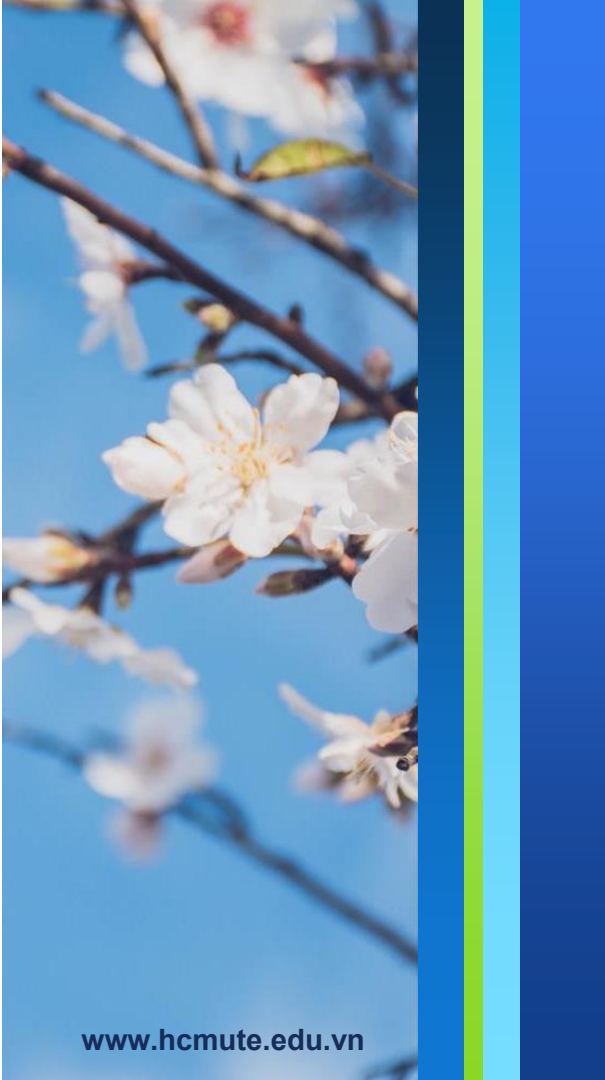




Bài 4

DIỆN TÍCH MẶT CÒNG

Giảng viên: Nguyễn Lê Thi
Bộ môn Toán – Khoa Khoa Học Ứng Dụng



Mục tiêu

- ➔ Phân biệt được các công thức tính diện tích mặt cong trong hệ tọa độ Đề-các và hệ tọa độ cực
- ➔ Áp dụng được tích phân xác định để tính diện tích mặt cong

Nội dung

4.1 Diện tích mặt cong trong tọa độ Đề - các

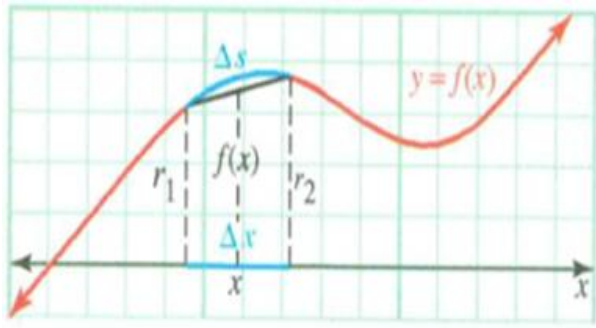
4.2 Diện tích mặt cong trong tọa độ cực

4.1

Diện tích mặt cong trong tọa độ Đề-các

1. Diện tích mặt cong trong tọa độ Đề - Các

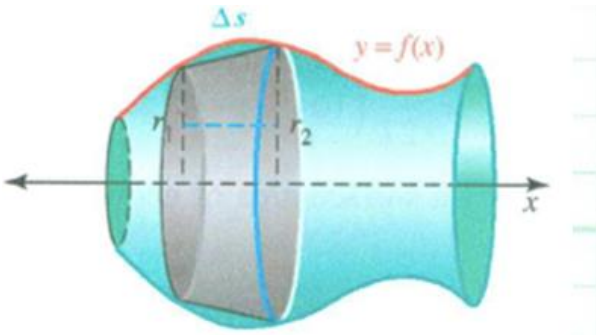
a. Đường cong xoay quanh trục Ox



$f(x) \geq 0, f'$ liên tục trên $[a, b]$

Diện tích mặt tròn xoay tạo thành khi xoay tròn cung $y = f(x)$ trên đoạn $[a, b]$ quanh trục Ox xác định bởi

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \quad (1)$$



Khoảng cách từ đường cong đến trục quay Ox

Nếu đường cong có phương trình cho bởi hàm $x = g(y)$

với $y \in [c, d]$ thì diện tích mặt cong được xác định bởi

$$S = 2\pi \int_c^d y \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy \quad (2)$$

Các công thức tính diện tích mặt cong (1) và (2) có thể viết lại dưới dạng tổng quát như sau

$$S = \int 2\pi y ds$$

$$ds = \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \quad \text{hoặc} \quad ds = \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy$$

Ví dụ 4.1

Tính diện tích mặt
tròn xoay tạo
thành khi xoay
cung

$$y = x^2, x \in [0,1]$$

quanh trục Ox.

Bài giải

b. Đường cong xoay quanh trục Oy

Diện tích mặt tròn xoay tạo thành khi xoay đường cong $y = f(x)$ quanh trục Oy

$$S = 2\pi \int_c^d x \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \quad (3)$$

Khoảng cách từ đường cong đến trục quay Ox

Các công thức (3) và (4) được viết lại dưới dạng $S = \int 2\pi y ds$

$$ds = \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \quad \text{hoặc} \quad ds = \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy$$

Diện tích mặt tròn xoay tạo thành khi xoay đường cong $x = g(y)$ quanh trục Oy

$$S = 2\pi \int_c^d g(y) \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy \quad (4)$$

Ví dụ 4.2

Tính diện tích mặt
tròn xoay tạo thành
khi xoay phần đường
cong $y = x^2$ từ điểm

$(1,1)$ đến $(2,4)$

quanh trục Oy .

4.2

Diện tích mặt cong trong tọa độ cực

2. Diện tích mặt cong trong tọa độ cực

Diện tích của mặt tròn xoay tạo thành khi xoay đường cong cực

$$r = r(\varphi), \quad \alpha \leq \varphi \leq \beta$$

quanh trục Ox là

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} \underbrace{r \sin \varphi}_y \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\varphi} \right)^2} d\varphi$$

Ví dụ 4.3

Tìm diện tích mặt
tròn xoay tạo thành
khi xoay nửa trên
của đường cardioid

$$r = 1 + \cos \varphi$$

quanh trục Ox

Bài giải



Kết bài

Những vấn đề sinh viên cần quan tâm:

- Ghi nhớ công thức tính diện tích mặt cong trong hệ tọa độ Đề-các và hệ tọa độ cực
- Áp dụng được các công thức nêu trên để tính diện tích mặt cong

THANK YOU FOR WATCHING!
SEE YOU AGAIN!